

Bomba-Riego-Goteo-Z2M

Esquemas de Hardware y Mapa de Pines - ESP32-H2-MINI-1

Controlador de riego dual inteligente basado en ESP32-H2 (Zigbee 3.0). Este documento reúne el modulo MCU de referencia con su esquemático interno, el breakout de terminales usado para el cableado, la tabla de pinout completa y la correlación propuesta entre canales/GPIO y las funciones del firmware.

1. Modulo ESP32-H2 "Supermini" (referencia fisica)

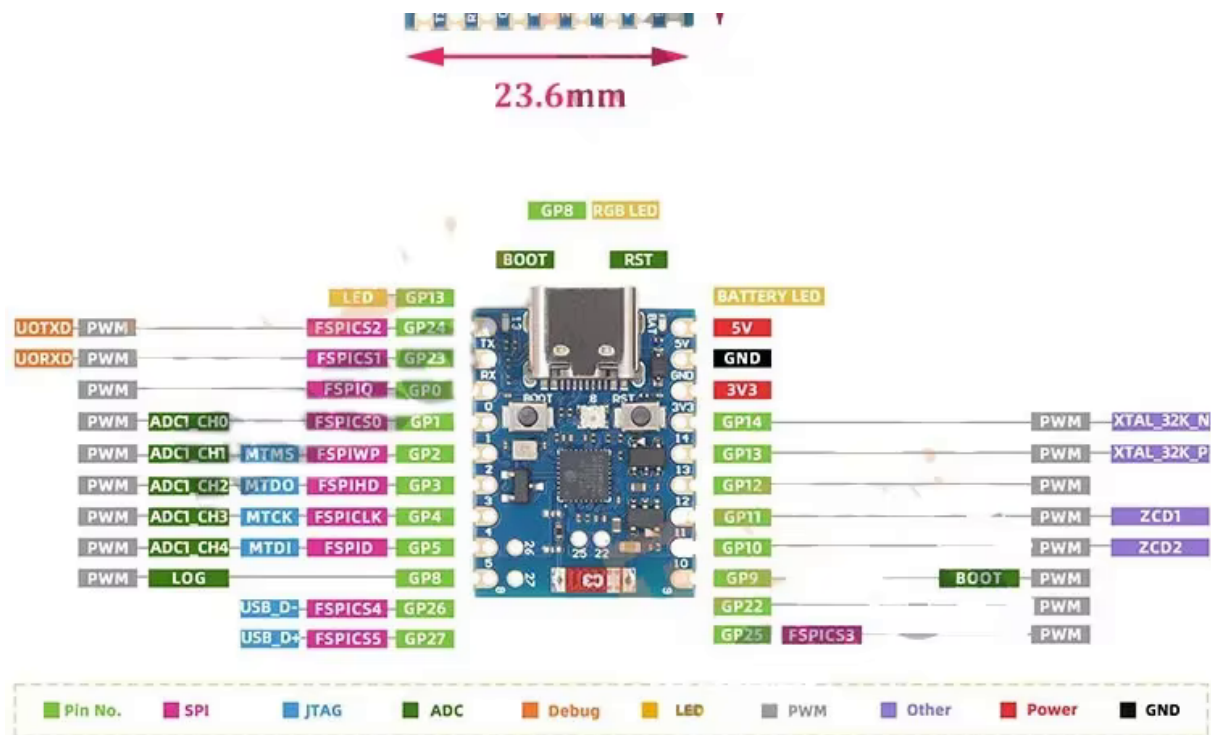
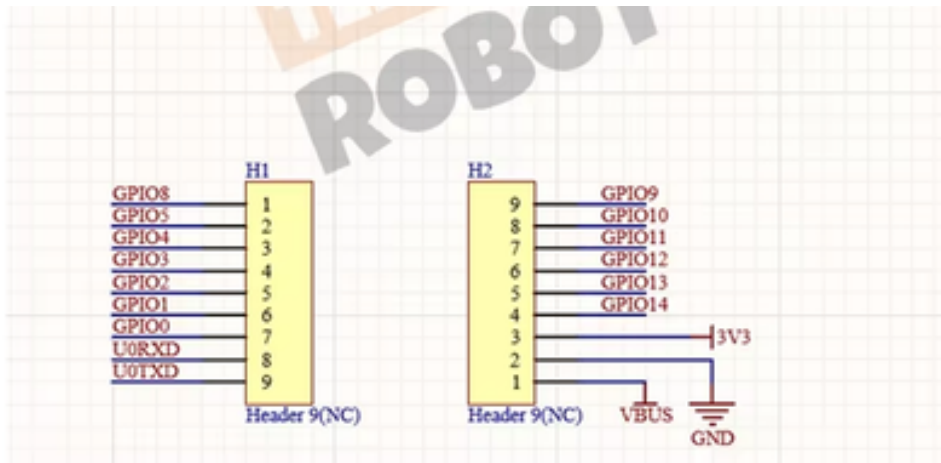
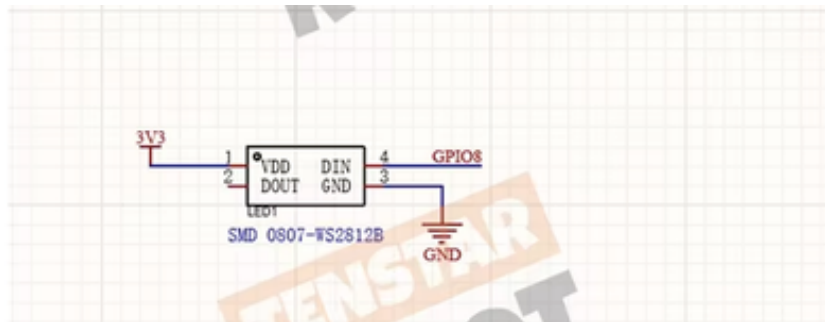


Diagrama de catalogo (marketing) de un modulo ESP32-H2 Supermini (23.6 x 18mm, USB-C, botones BOOT/RST). Muestra las capacidades alternativas de cada GPIO del chip, no necesariamente los pines que trae soldados el header fisico - para eso ver el esquemático de conector de la pagina siguiente, que es la fuente autoritativa.



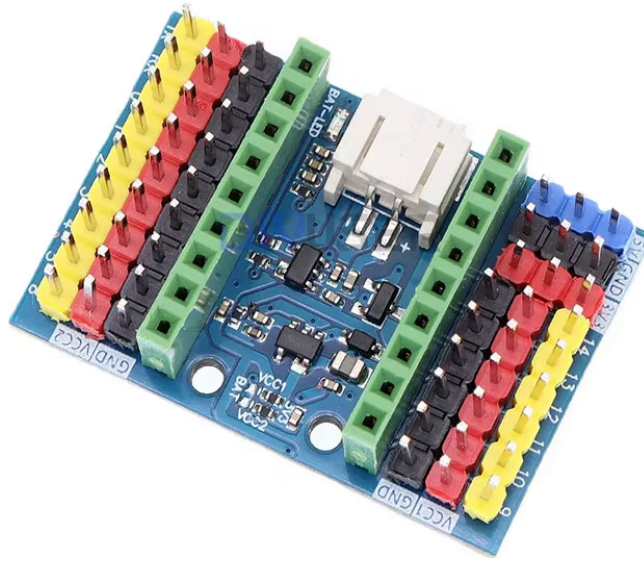
Esquemático electrico real del conector (fuente autoritativa, a diferencia del diagrama de catalogo): dos headers de 9 pines. H1: 1=GPIO8, 2=GPIO5, 3=GPIO4, 4=GPIO3, 5=GPIO2, 6=GPIO1, 7=GPIO0, 8=U0RXD(GPIO23), 9=U0TXD(GPIO24). H2: 9=GPIO9, 8=GPIO10, 7=GPIO11, 6=GPIO12, 5=GPIO13, 4=GPIO14, 3=3V3, 2=VBUS, 1=GND. Solo 15 GPIO de usuario existen en total: 0,1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,23,24 - GPIO6,7,15,22,25 NO estan disponibles en ningun header ni pad.



LED RGB WS2812B integrado de fabrica: su DIN esta cableado internamente a GPIO8, el mismo pin usado por este proyecto para PIN_TOUCH_SDA. El firmware no controla ese LED, asi que no hay conflicto funcional en la practica.

Conflicto resuelto: con solo 15 GPIO disponibles en total y el proyecto necesitando 15 funciones distintas, no sobraba un tercer pin nuevo para reemplazar los tres originalmente en conflicto (GPIO6/7/15). Resolucion: TFT_CS se ata permanentemente a GND (unico dispositivo en el bus SPI, no necesita seleccion activa, TFT_CS=-1, sin GPIO); TFT_DC/PIN_LCD_DC -> GPIO24 (pin "TX"/U0TXD); PIN_TOUCH_RST -> GPIO23 (pin "RX"/U0RXD, liberado al quitarle el GPIO a TFT_CS). Ya aplicado en platformio.ini y Config.h - pendiente solo verificar con multmetro que tu unidad fisica coincide con el esquemático de conector antes de soldar.

2. Breakout de Terminales de Tornillo (accesorio de cableado)



Breakout de terminales de tornillo de 16 canales, un accesorio distinto del modulo de la seccion 1, usado para llevar las senales a bornes atornillables. Cada canal expone un trio senal (amarillo) / VCC (rojo) / GND (negro), numerado 0 a 15. Incluye dos rieles auxiliares VCC1/GND, VCC2/GND y un conector BAT-LED para la bateria 18650 con LED de estado.

3. Tabla de Pinout del Proyecto - ESP32-H2

Componente	Funcion	GPIO	Notas
Bomba A	Salida PWM/Digital	GPIO 0	Control MOSFET (Canal N)
Bomba B	Salida PWM/Digital	GPIO 1	Control MOSFET (Canal N)
Bomba A - I-sense	Entrada Analogica	GPIO 2	ACS712 o shunt+INA180 (deteccion de marcha en seco)
Bomba B - I-sense	Entrada Analogica	GPIO 3	ACS712 o shunt+INA180 (deteccion de marcha en seco)
Sensor Nivel	Entrada Digital	GPIO 11	Flotador, INPUT_PULLUP. Cerrado=GND=Lleno
Bateria	Entrada Analogica	GPIO 10	Divisor de voltaje (ej. 100k/100k, Li-Ion)
LCD CS	Chip Select	Atado a GND	Unico dispositivo SPI, no necesita seleccion activa (TFT_CS=-1)
LCD DC	Data/Command	GPIO 24	Pin fisico "TX"/U0TXD del modulo Supermini
LCD RST	Reset	GPIO 5	
LCD MOSI	Master Out	GPIO 13	
LCD SCLK	Clock	GPIO 12	
LCD BL	Backlight	GPIO 4	Control de brillo (PWM opcional)
Touch SDA	Data I2C	GPIO 8	Controlador GT911 (comparte pin con LED RGB integrado)
Touch SCL	Clock I2C	GPIO 9	Controlador GT911
Touch INT	Interrupcion	GPIO 14	Activo BAJO
Touch RST	Reset	GPIO 23	Pin fisico "RX"/U0RXD del modulo Supermini

4. Etapa de Potencia (Bombas)

MOSFET: AO3400A (o compatible Logic Level). Gate: al GPIO (0 o 1) con resistencia pull-down de 10k a GND. Drain: al negativo de la bomba. Source: a GND. Diodo Flyback (1N4007 o SS14) en paralelo con la bomba (Catodo a V+, Anodo a Drain del MOSFET) para proteger contra picos inductivos al conmutar.

5. Sensor de Nivel

Tipo: interruptor de flotador (Reed Switch). Pin 1 del sensor a GPIO 11, Pin 2 a GND. Proteccion: condensador de 100nF en paralelo cerca del pin del MCU para filtrar ruido (debouncing por hardware), complementado con una histeresis de 3 segundos en software (confirmacion de estado estable antes de bloquear las bombas).

6. Alimentacion

Cargador: modulo CN3163 o TP4056 para bateria 18650. Regulador: LDO de 3.3V (ej. AMS1117-3.3 o HT7333) para alimentar el ESP32-H2 y la pantalla.

7. Correlacion Canal del Breakout -> GPIO -> Funcion

Nota de fidelidad: la placa es generica y solo serigrafia el numero de canal (0-15), sin el nombre de la funcion. La correlacion de abajo es una inferencia (no un dato extraido directamente de la imagen): se apoya en que el proyecto usa mayormente el rango GPIO0-GPIO15, por lo que el mapeo mas simple es canal N del breakout = GPIO N del microcontrolador. Verificar con multimetro/continuidad antes de dar por buena la correlacion en una placa fisica. Dos funciones (LCD_DC, Touch RST) quedan FUERA de este breakout de 16 canales; LCD_CS ya no necesita ningun pin (atado a GND) - ver detalle abajo.

Canal	GPIO	Funcion	Definido en
0	GPIO0	Bomba A - MOSFET Canal A	PIN_PUMP_A (Config.h)
1	GPIO1	Bomba B - MOSFET Canal B	PIN_PUMP_B (Config.h)
2	GPIO2	Bomba A - sensor de corriente	PIN_PUMP_A_ISENSE (Config.h)
3	GPIO3	Bomba B - sensor de corriente	PIN_PUMP_B_ISENSE (Config.h)
4	GPIO4	LCD Backlight (PWM opcional)	PIN_LCD_BL / TFT_BL
5	GPIO5	LCD Reset	PIN_LCD_RST / TFT_RST
8	GPIO8	Touch SDA (I2C)	PIN_TOUCH_SDA (Config.h)
9	GPIO9	Touch SCL (I2C)	PIN_TOUCH_SCL (Config.h)
10	GPIO10	Bateria - entrada ADC	PIN_BATTERY (Config.h)
11	GPIO11	Sensor de nivel (INPUT_PULLUP)	PIN_LEVEL_SENS (Config.h)
12	GPIO12	LCD SCLK	PIN_LCD_SCLK / TFT_SCLK
13	GPIO13	LCD MOSI	PIN_LCD_MOSI / TFT_MOSI
14	GPIO14	Touch INT (activo BAJO)	PIN_TOUCH_INT (Config.h)
-	Atado a GND	LCD Chip Select (sin GPIO - unico dispositivo SPI)	PIN_LCD_CS / TFT_CS=-1
-	GPIO24	LCD Data/Command (fuera del breakout, pin "TX"/U0TXD)	PIN_LCD_DC / TFT_DC
-	GPIO23	Touch RST (fuera del breakout, pin "RX"/U0RXD)	PIN_TOUCH_RST (Config.h)

VCC1/GND, VCC2/GND: rieles de 3.3V/GND para alimentar los perifericos (pantalla, tactil, sensor).

BAT-LED: conector de la bateria 18650 con LED de estado de carga.

Desacople de GPIO: todas las funciones de PIN_PUMP_*, PIN_LEVEL_SENS, PIN_BATTERY y PIN_TOUCH_* viven como #define en src/Config.h; el resto del firmware solo referencia esos nombres, nunca un numero de GPIO suelto. La unica excepcion son los pines SPI de la pantalla, que TFT_eSPI exige como build_flags en platformio.ini en tiempo de compilacion.

Generado automaticamente a partir de PINOUT.md, docs/hardware/PIN_BREAKOUT.md y src/Config.h.